



udp UNIVERSIDAD
DIEGO PORTALES

UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES
ESCUELA DE INFORMÁTICA &
TELECOMUNICACIONES

COMUNICACIONES DIGITALES

Laboratorio 1: Pulse Amplitude Modulation (PAM) y Pulse Code Modulation (PCM)

Autores:

Alvaro Valdebenito

Joaquín Moya

José Avello

Profesor: Marcos Fantóval Castro

29/03/2026

Índice

1. Metodología	2
2. Resultados y Análisis	2
2.1. Señales en el dominio del tiempo	2
2.2. Análisis en frecuencia	3
2.3. PCM y error de cuantización	4
3. Conclusiones	5

1. Metodología

Para el desarrollo del laboratorio se implementó en Matlab una cadena de procesamiento digital que modela la conversión de una señal analógica sinusoidal a señales PAM y PCM. La señal de entrada se definió como:

$$m(t) = A \sin(2\pi f_c t), \quad A = 1, \quad f_c = 1000 \text{ Hz} \quad (1)$$

Dado que Matlab trabaja con señales discretas, se utilizó una discretización temporal con paso configurable $\Delta t = 10 \mu s$, equivalente a una frecuencia de simulación de 100 kHz.

Posteriormente, se implementaron dos esquemas de modulación PAM:

PAM natural: Se obtuvo multiplicando la señal $m(t)$ por un tren de pulsos rectangulares de período $T_s = 1/f_s$ y ancho τ . En este caso, la amplitud del pulso sigue la forma de la señal durante el intervalo activo.

PAM instantáneo: Se implementó mediante un esquema de retención de orden cero (zero-order hold), donde cada muestra de la señal es mantenida constante durante el ancho de pulso τ .

En ambos casos se consideraron como parámetros configurables la frecuencia de muestreo f_s y el ciclo de trabajo:

$$d = \frac{\tau}{T_s} \quad (2)$$

Luego, se calculó la Transformada Rápida de Fourier (FFT) de la señal original, PAM natural y PAM instantáneo, considerando únicamente el semieje de frecuencias positivas.

Finalmente, se implementó la modulación PCM sobre la señal PAM instantánea. Para ello, se utilizó un cuantizador uniforme de N bits, generando 2^N niveles discretos dentro del rango $[V_{min}, V_{max}]$. Cada muestra fue asignada al nivel más cercano, generando el error de cuantización:

$$e_q[n] = m_{inst}[n] - m_q[n] \quad (3)$$

2. Resultados y Análisis

2.1. Señales en el dominio del tiempo

En la Figura 1 se aprecia claramente la diferencia entre los tres casos. La señal original mantiene la forma sinusoidal continua esperada, mientras que en PAM natural la

amplitud de cada pulso sigue la envolvente de la señal de entrada durante el tiempo activo. En PAM instantáneo, en cambio, cada pulso mantiene un nivel constante, ya que representa el valor de la muestra tomada en ese instante.

Visualmente, ambas técnicas preservan la información de amplitud, pero PAM instantáneo resulta más simple de procesar para las etapas digitales posteriores, que fue justamente la base para avanzar luego a la cuantización PCM.

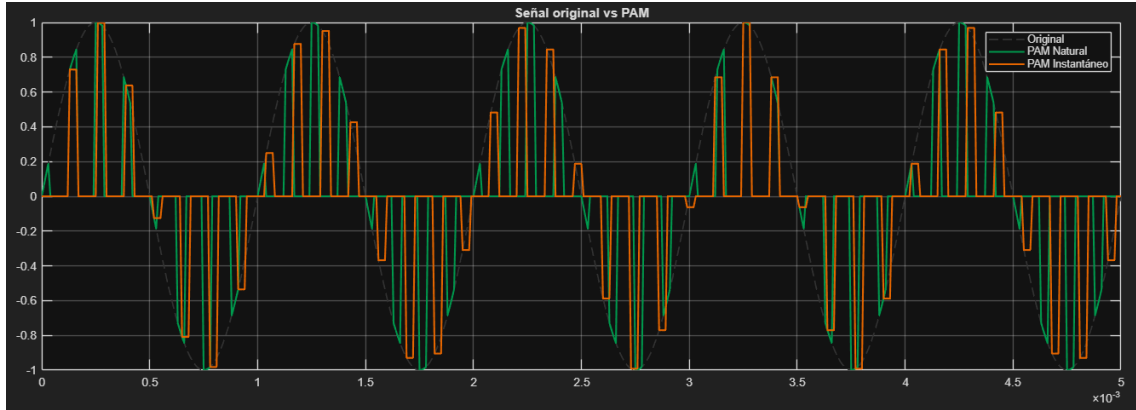


Figura 1: Comparación temporal entre $m(t)$, PAM natural y PAM instantáneo.

2.2. Análisis en frecuencia

Al observar la FFT (Figura 2), se identifican los comportamientos esperados del proceso de muestreo:

- La señal original concentra su energía en la frecuencia fundamental.
- En ambas versiones PAM aparecen réplicas espectrales centradas en múltiplos de f_s .
- En PAM natural se nota con mayor claridad el efecto de la envolvente tipo *sinc*, asociado al ancho finito de los pulsos.

Respuesta 1.a: Relación entre ciclo de trabajo y FFT.

Cuando se aumenta el ciclo de trabajo d , los pulsos son más anchos en el tiempo y eso cambia la distribución de energía en frecuencia: la envolvente espectral se vuelve más concentrada en torno al lóbulo principal y se modifica la amplitud relativa de los lóbulos secundarios. Para valores pequeños de d , el contenido espectral se reparte más, lo que se traduce en una señal más "ancha" en frecuencia.

Respuesta 1.b: Relación entre f_s y FFT.

La frecuencia de muestreo controla directamente la separación entre réplicas espectrales. En las pruebas, al subir f_s se observó mayor separación entre copias del espectro, reduciendo el riesgo de aliasing. Cuando f_s se toma más cercana al límite

de Nyquist ($2f_c$), las réplicas se aproximan y la reconstrucción se vuelve más sensible a distorsión.



Figura 2: Comparación espectral (FFT positiva) de señal original, PAM natural y PAM instantáneo.

2.3. PCM y error de cuantización

Para la codificación PCM, cada muestra de la señal PAM instantánea se asignó al nivel cuantizado más cercano dentro de 2^N niveles uniformes. El tamaño de paso de cuantización está dado por:

$$\Delta = \frac{V_{max} - V_{min}}{2^N}. \quad (4)$$

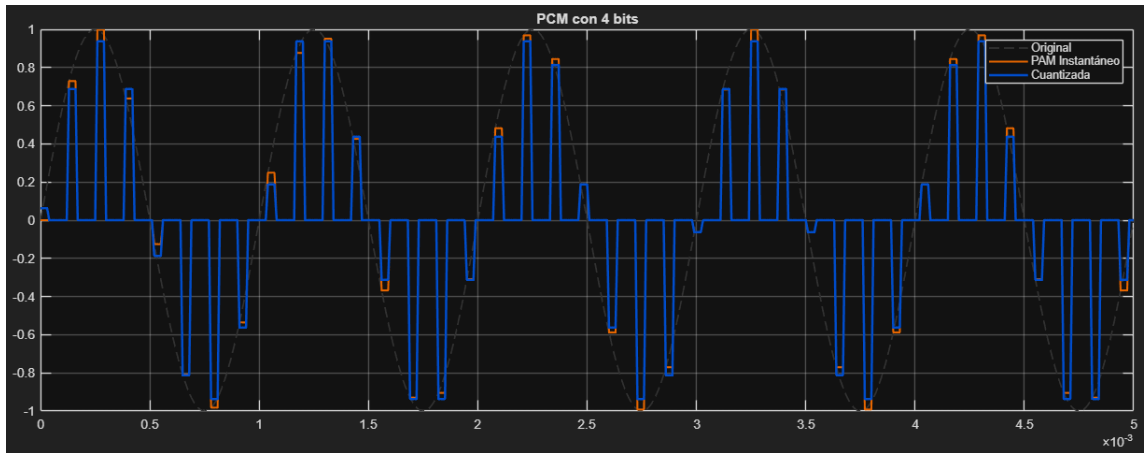


Figura 3: Comparación entre $m(t)$, PAM instantánea y PAM cuantificada.

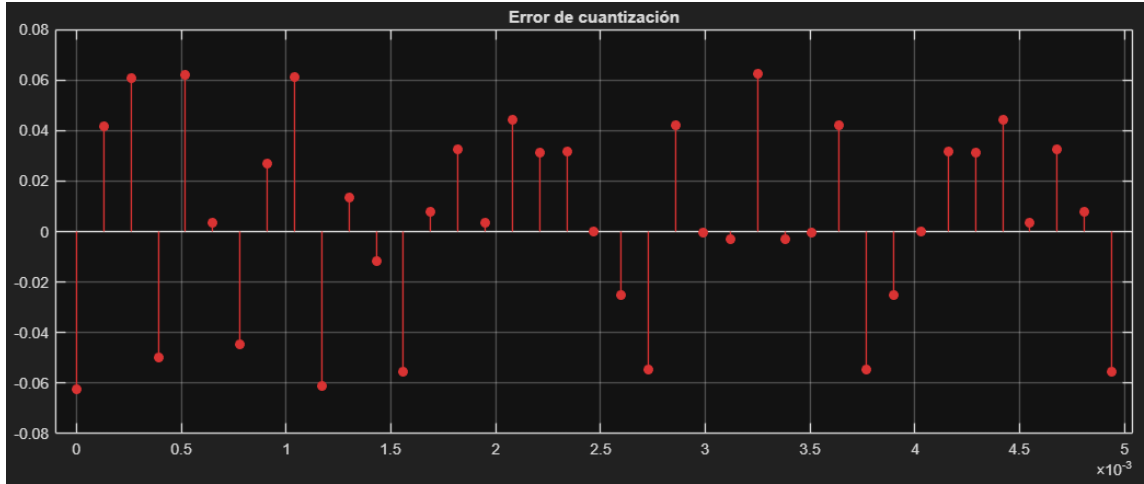


Figura 4: Error de cuantización muestra a muestra.

Respuesta 2.c: Dependencia del error con N .

Sí, depende directamente de N . Al aumentar la cantidad de bits por muestra, disminuye el paso de cuantización (Δ) y el error queda más acotado ($|e_q[n]| \leq \Delta/2$). En términos prácticos, esto se notó en tres efectos:

- Menor amplitud del error en la curva de cuantización.
- Mejor ajuste visual entre la señal cuantificada y la señal original.
- Aumento de la calidad global de la representación digital (mayor SNR de cuantización).

3. Conclusiones

Los resultados del laboratorio muestran de forma práctica la transición desde una señal analógica hacia una representación digital en banda base. Con PAM fue posible comprobar cómo el proceso de muestreo conserva la información de la señal, pero al mismo tiempo introduce efectos espectrales que dependen fuertemente de los parámetros de diseño.

En particular, el ciclo de trabajo impacta la envolvente en frecuencia y la frecuencia de muestreo determina la separación entre réplicas, condición clave para evitar aliasing. Esto confirma que una buena elección de f_s no es solo un requisito teórico, sino una decisión que afecta directamente la calidad de recuperación de la señal.

Finalmente, en la etapa PCM se verificó que aumentar N mejora la fidelidad de la reconstrucción al reducir el error de cuantización. El costo de esta mejora es un mayor número de bits por muestra, por lo que siempre existe un compromiso entre calidad y eficiencia de transmisión.